

SOSTENIBILIDAD

**HECHO POR
WILLIAM SANTIAGO URUEÑA ORTIZ
DANIEL GONZÁLEZ DEL PINO**

IES INFANTA ELENA

Centros de Datos de Google en el Centro de Ohio: Análisis de Sostenibilidad

1. Ubicación y Contexto

Los centros de datos de Google se ubican en la región del Centro de Ohio, formando un clúster en tres ubicaciones principales: New Albany, Columbus (Lockbourne) y Lancaster.

La razón estratégica de esta elección es la combinación de abundante tierra para grandes campus, el acceso a energía fiable y relativamente asequible, y el bajo riesgo de desastres naturales en la zona. Estos factores, sumados a los incentivos locales, han convertido a la región en un importante "Tech Hub".

El contexto natural de los sitios se encuentra en antiguas tierras agrícolas y dentro de la ecorregión de Bosques Orientales/Oeste Central. Los ecosistemas alrededor son principalmente agrícolas y remanentes de bosques caducifolios. La gestión del agua y el uso del suelo son puntos críticos para el impacto ambiental.

2. Funciones Ecológicas Amenazadas

La operación de estas instalaciones masivas produce varios impactos ambientales:

Clima (Emisiones de Carbono): El alto consumo energético, aunque parcialmente cubierto por energías renovables, contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) si la demanda total no está cubierta al 100% por energía libre de carbono.

Agua (Consumo y Calidad): El principal impacto es el consumo masivo de agua dulce para los sistemas de refrigeración por evaporación. Esto ejerce una presión significativa sobre los recursos hídricos locales, especialmente en áreas con demandas agrícolas o municipales altas.

Suelo y Hábitat: La construcción de grandes campus implica el cambio de uso de suelo, transformando tierras agrícolas o naturales en complejos industriales, lo que resulta en la fragmentación de hábitats y la alteración de la permeabilidad del suelo.

Contaminación Local: Se produce contaminación térmica por la liberación de calor residual a la atmósfera o, potencialmente, a cuerpos de agua.

3. Minerales y Recursos Necesarios

La fabricación de los equipos informáticos (servidores, routers, cableado) requiere una gran cantidad de materiales y minerales críticos con un alto impacto ambiental en su extracción:

Metales y Tierras Raras: Se utiliza Cobre (cableado), Silicio (microprocesadores), Aluminio (chasis) y Tierras Raras (discos duros).

Minerales de Conflicto: También se necesitan minerales como el Estaño, Tantalio y Tungsteno (condensadores y soldaduras), cuya extracción a menudo se asocia con riesgos sociales y ambientales.

El procesamiento de estos materiales requiere grandes cantidades de energía (p. ej., la purificación de silicio o la fundición de aluminio) y genera residuos tóxicos.

4. Medidas de Mitigación de Google (Rendimiento Ecológico)

Google es uno de los líderes en la implementación de medidas de mitigación para sus centros de datos:

Energía Renovable (CFE): Google se ha comprometido a operar con energía 100% libre de carbono (Carbon-Free Energy - CFE) 24/7 para 2030. En Ohio, compensan su consumo con la compra de electricidad de parques eólicos en el Medio Oeste.

Enfriamiento Eficiente: Utilizan sistemas avanzados de enfriamiento por evaporación y supervisan constantemente la Efectividad en el Uso del Agua (WUE) para minimizar la cantidad de agua dulce requerida.

Optimización de Hardware: Emplean Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning para optimizar la carga del servidor y los sistemas de refrigeración. Además, reutilizan y reciclan servidores internamente para prolongar la vida útil de los componentes.

Métricas Clave: El rendimiento se mide a través de la Efectividad en el Uso de Energía (PUE), buscando un valor lo más cercano posible a 1.0 (el valor ideal). Su PUE global promedio en 2023 fue de 1.10, demostrando una alta eficiencia.

5. Corporaciones Vinculadas

Los centros de datos de Google en Ohio están asociados a un amplio ecosistema empresarial:

Servicios Clave: Impulsan los servicios de Google Cloud, Search, Gmail y YouTube.

Clientes Locales: Grandes clientes en Ohio que utilizan la Región Google Cloud de Columbus incluyen Nationwide, Victoria's Secret, Wendy's y Huntington National Bank.

Industria de la Construcción: Empresas como Turner Construction han participado en el desarrollo de los campus.

Energía: Tienen acuerdos a largo plazo con proveedores de energía renovable (PPAs).

6. Impacto Socioeconómico

La inversión de Google ha tenido un impacto profundo en la región:

Impacto Económico Local: Es altamente positivo, creando miles de empleos en la construcción (a menudo sindicalizados) y cientos de empleos permanentes bien remunerados. Esto ha impulsado la economía local y consolidado la reputación de Ohio como un "Tech Hub".

Afectación a la Vida Tradicional: El crecimiento puede generar un aumento en el coste de la vida y del valor de la tierra. Además, puede haber tensión en la infraestructura local por la alta demanda de recursos como la electricidad y el agua.

Responsabilidad Corporativa (RSC): Google contribuye a través de Google.org con donaciones significativas a organizaciones y non-profits locales (más de \$14 millones desde 2006). También ofrecen programas de desarrollo de la fuerza laboral y educación para capacitar a la comunidad en habilidades digitales.

7. Propuestas de Sostenibilidad Adicionales

Para hacer que los grandes centros de datos sean aún más sostenibles, se proponen medidas adicionales:

Reutilización Forzada del Calor Residual: Implementar sistemas de calefacción urbana obligatorios para transportar y utilizar el calor residual de los servidores en la calefacción de hogares e invernaderos cercanos.

Uso Exclusivo de Agua No Potable/Reciclada: Prohibir el uso de agua potable en la refrigeración, exigiendo el uso de agua gris, de lluvia o residual tratada.

Economía Circular en Hardware: Establecer un mandato de ciclo de vida del producto para diseñar equipos con mayor durabilidad y reciclabilidad, y aumentar el uso de hardware reacondicionado.

Enfriamiento por Inmersión: Escalar la tecnología de enfriamiento por inmersión líquida, que es extremadamente eficiente y elimina la necesidad de sistemas de enfriamiento por evaporación basados en agua.

8. Conclusiones

El caso de Google en Ohio demuestra que la infraestructura tecnológica puede ser un motor de desarrollo económico regional. Sin embargo, es vital que la eficiencia global se combine con la mitigación de impactos locales, prestando especial atención al impacto hídrico (WUE) y a la reutilización del calor. Se recomienda una mayor inversión en I+D de materiales para la economía circular y una transparencia total y auditada en las métricas de sostenibilidad para garantizar la responsabilidad con las comunidades locales.